4. இன்சுலின் இரு சங்கிலிகளிலும் எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் அமைந்துள்ளன.

அ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 13 அமினோ அமிலங்கள்

ஆ) A சங்கிலியில் 21 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்

இ) A சங்கிலியில் 20மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்

ஈ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 20அமினோ அமிலங்கள்

5. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை வெப்பநிலை மாறுபாட்டால் 3 தனித்தனி நிலைகளில் தொடர்கின்றது. அதன் வரிசை

அ) இயல்பு திரிபு, இணைப்பு இழைபதப்படுத்துதல், உற்பத்தி

ஆ) உற்பத்தி, இணைப்பு, இயல்புதிரிபு

இ) இணைப்பு, உற்பத்தி, இயல்புதிரிபு

ஈ) செயலிழப்பு, இயல்புதிரிபு இணைப்பு

6. கீழ்வருவனவற்றுள் எது PCR ல் பயன்படும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் பயன்பாடு பற்றிய உண்மையான கூற்றாகும்.

அ) உள்நுழைத்த டி.என்.ஏ வை பெற்றுக் கொள்ளும் செல்லில் ஒட்டுவதற்கு உதவுகின்றது.

ஆ) இது தேர்வு செய்யும் குறியாளராகச் செயல்படுகின்றது.

இ) இதுவைரஸில்இருந்துபிரிக்கப்படுகின்றது.

ஈ) உயர்வெப்பநிலையிலும்செயல்படுகின்றது.

7. எலைசா முதன்மையாக இதற்குப் பயன்படுகின்றது.

அ) திடீர் மாற்றங்களைக் கண்டறிய

ஆ) நோய்க்கிருமிகளைக் கண்டறிய

இ) விரும்பத்தக்க பண்புகளைடைய விலங்குகளைத் தேர்வு செய்ய

ஈ) விரும்பத்தக்க பண்புகளையுடைய தாவரங்களைத் தேர்வு செய்ய

8. மரபணுவை மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் இதனைக் கொண்டுள்ளது

அ) சில செல்களில் அயல் டி.என்.ஏ

ஆ) அனைத்து செல்களிலும் அயல் டி.என்.ஏ

இ) சில செல்களில் அயல் ஆர்.என்.ஏ

ஈ) அனைத்து செல்களிலும் அயல் ஆர்.என்.ஏ

9. தடுப்பூசியில் முழுநோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

அ) துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்

ஆ) வலுகுறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்

இ) டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள்

ஈ) வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

10. GEAC என்பது

அ) ஜீனோம் பொறியியல் செயல் குழுமம்

ஆ) நில சுற்றுச்சூழல் செயல் குழுமம்

இ) மரபுப் பொறியியல் ஒப்புதல் குழுமம்

ஈ) மரபிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் குழுமம்

11. PCRன் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் எத்தனை முன்னோடிகள் தேவைப்படுகின்றன? PCRல் மற்றும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் பங்கு யாது? PCR சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் எந்த உயிரின மூலத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றது?

12. பாலிமரேஸ்சங்கிலிவினையைப்பயன்படுத்தி விரும்பிய மாதிரியில் எவ்வாறு மரபணு பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றது?

13. மரபுப் பொறியியல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இன்சுலின் என்பது யாது?

14. ரோஸி எவ்வாறு இயல்பான பசுவினின்று வேறுபடுகின்றது என்பதை விளக்குக.

15. rDNA தொழில்நுட்ப வருகைக்கு முன் இன்சுலின் எவ்வாறு பெறப்பட்டது? எத்தகைய பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ளப்பட்டன?

16. எலைசா தொழில்நுட்பம் எதிர்பொருள் தூண்டி –எதிர்ப்பொருள் வினை அடிப்படையிலானது. இதே தொழில நுட்பத்தைக் கொண்டு மரபுக் குறைபாடான ∴பினைல்கீட்டோனூரியாவை மூலக்கூறு நோய்க் கண்டறிதலால் செய்ய இயலுமா?

17. ஒரு உயிரியில் மரபணு சிகிச்சை முறை மூலம் இயல்பான மரபணுக்களை வழங்கி மரபியல் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்ய விழைகின்றனர். இதனால் உயிரியின் செயல்பாடுகள் மீளப் பெறப்படுகின்றன. இதற்கு மாற்றாக மரபணுவின் உற்பத்திப் பொருளான நொதி மாற்று சிகிச்சை முறை மூலமும் உயிரியின் செயல்பாடுகள் மீளப் பெறப்படுகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு முறைகளில் சிறந்தது எது எனக் கருதுகின்றீர். தங்கள் கருத்துகளுக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடவும்.

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 209 26/12/2022 12:08:26